



第1章 引论

主讲：施明辉

厦门大学



本章提要

- 数值计算是一门什么课？
- 数值计算的误差分析基础知识
- 数值计算的若干原则



1.1 数值计算是一门什么课？

课程目的

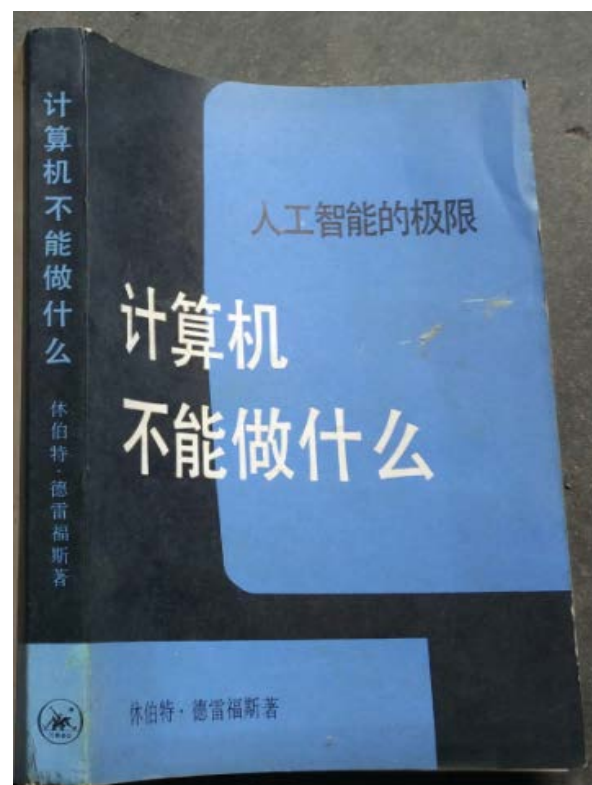
- 课程目的：用计算机解决数学计算问题。

计算机不是万能的

计算机解决实际问题的条件

- 1 必须把问题形式化
- 2 形式化的问题必须是可计算的，
即一定要有算法。
- 3 算法必须有合理的复杂度

《人工智能的极限：计算机不能做什么》
中译本序 马希文



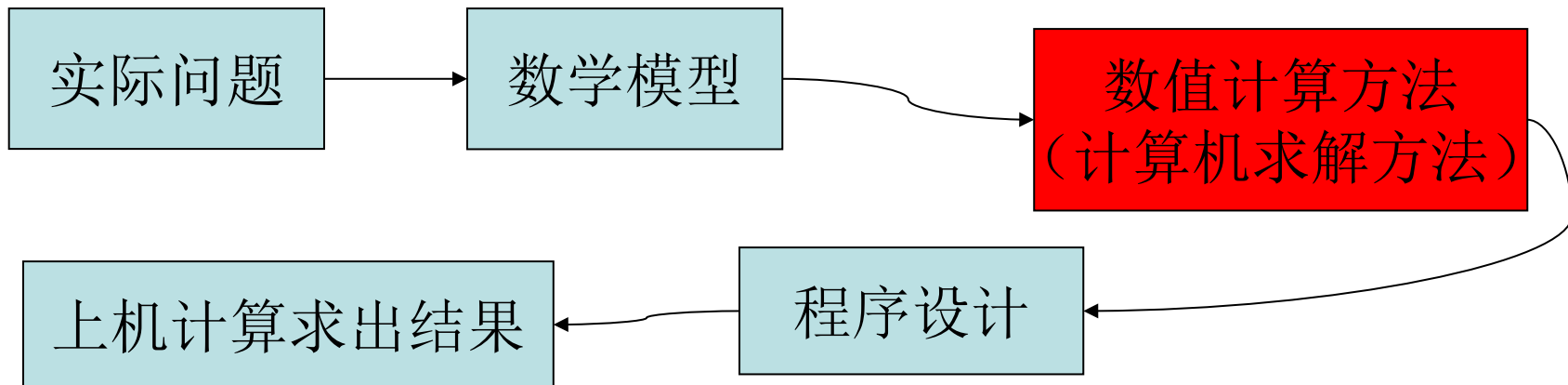
计算机解决实际问题的步骤

建立数学模型

设计数值方法

编写程序

上机计算



数值计算方法的特点

- 1 面向计算机
- 2 有可靠的理论分析
- 3 追求好的计算复杂性
- 4 重视数值实验

课程任务

- 这门课是研究数学问题的**数值方法**及其思想、理论。

课程名称与课程特点

- 数值计算
- 计算方法
- 计算数学
- 数值数学
- 数值分析

数值、计算、数学、方法、分析



研究数学问题的数值方法及其思想、理论。

两个问题

- 研究数学问题的数值求解方法及其思想、理论。

数学问题及教材内容



1. 乘法
2. 多项式求值
3. 非线性方程求根
4. 线性方程组的直接解法
5. 线性方程组的迭代解法
6. 函数插值
7. 函数逼近
8. 数值积分与数值微分

9. 常微分方程解法
10. 矩阵特征值计算
11. 函数优化计算

教学过程的一些体会

1. 课程的各种计算方法充满智慧，学习应重在领悟方法背后的基本思想、基本概念、基本方法，而不要过多深究复杂的计算过程。
2. 课程具有数学的抽象性、严密性特点，有利于提升数学思维。
3. 课时少，内容多。课前一定要预习，否则听课会跟不上。
4. 课堂上认真听讲，勤思考，勤动笔。
5. 课后应当及时温习，并自觉多做习题（不限于作业）。通过练习加深对知识的理解，提高灵活运用知识的能力。
6. 多阅读参考书。



1.2 误差分析基础知识